

# Отчет о выполненной работе «Построение изоповерхностей полей (функций) расстояний со знаком при помощи алгоритма «Marching Cubes»»

На основе оригинальной статьи<sup>\*</sup> был реализован алгоритм построения изоповерхности произвольного скалярного поля (трехмерного массива из измерений плотности или другой характеристики) на языке программирования Rust.

Написанная программа может принимать на вход:

1. Функцию расстояния со знаком (не обязательно в явном виде, например функция  $f(\vec{r}) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$  задает сферу радиуса 1 при вычислении изоповерхности с изозначением  $\sigma = 0$ );
2. Трехмерный массив из скалярных значений (плотности или другой характеристики), заданный в файле в двоичном формате (`uint8 array[depth][height][width]` в понятиях языка C).

Алгоритм был протестирован на функциях, заданных неявным образом, а также на снимках компьютерной томографии<sup>\*\*</sup>. Сгенерированная сеть вершин поверхности была визуализирована, для передачи объема сгенерированной поверхности использовалась модель освещения Блинна-Фонга. Результаты визуализации представлены на рисунках (Рисунок 1).

---

<sup>\*</sup> Lorensen W. E., Cline H. E. Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm // Computer Graphics. — ACM, 1987. — Т. 21. — № 4. — С. 163–169.

<sup>\*\*</sup> Klačanský P. Open Scientific Visualization Datasets. — 2020. — URL: <https://klacansky.com/open-scivis-datasets/> (дата обращения: 17.04.2026).



Рисунок 1 — Визуализация снимка КТ сосудов головного мозга (слева) и поля расстояния со знаком, заданного функцией (справа).